第十章 知識地圖

重點圖表

五界的比較

	細胞核	細胞數目	獲得養分
原核生物界 細菌、藍綠菌	**沒有**	單細胞	分解、寄生 藍綠菌行光合作用
原生生物界 草履蟲、矽藻、海帶	有	大多是單細胞	光合作用、攝食或分解
菌物界 酵母菌、黴菌、香菇	有	大多是多細胞	吸收外界的養分
植物界 蘚苔、蕨類、松、稻	有	多細胞	光合作用，自己製造
動物界 昆蟲、魚、鳥、貓	有	多細胞	攝食其他生物

分界的依據：有沒有細胞核、細胞的數目、獲得養分的方式（第九章學過）。原生生物界也有多細胞的藻類（如海帶、紫菜）；菌物界的酵母菌是單細胞。病毒沒有細胞構造，只能在活細胞內繁殖，不屬於五界中的任何一界。

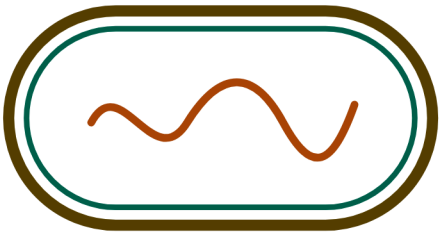
哪些有細胞壁、葉綠體？

	細胞壁	葉綠體
原核生物界	**有**	**沒有** 藍綠菌有葉綠素
原生生物界	藻類有，原生動物沒有	藻類、眼蟲有
菌物界	**有**	**沒有**
植物界	**有**	**有**
動物界	**沒有**	**沒有**

有葉綠體才算「植物」嗎？不是：藻類、眼蟲也有葉綠體，卻屬於原生生物界。藍綠菌沒有葉綠體，但有葉綠素，仍能行光合作用。

原核細胞 vs 真核細胞

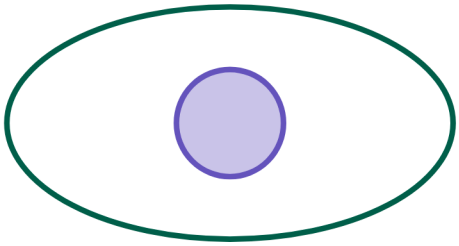
細菌（原核生物）



細胞壁
細胞膜

遺傳物質散布在細胞質中
沒有核膜 → 沒有細胞核

真核細胞（例：動物細胞）



細胞核（有核膜包住）
遺傳物質在細胞核裡

細菌依形狀分成三類（約 1~5 μm）



球菌　　**桿菌**　　**螺旋菌**

＊示意：細胞都放大、簡化了。原核生物的遺傳物質散布在細胞質中，沒有核膜包住；有細胞核的生物（原生生物、菌物、植物、動物）稱為真核生物。

原生生物界的三群

	特徵	例子
原生動物	沒有細胞壁， 攝食其他生物	草履蟲（纖毛） 變形蟲（偽足）
眼蟲 （特例）	有葉綠體、沒有細胞壁 也能攝取養分	眼蟲（鞭毛）
藻類	有細胞壁、葉綠體 行光合作用，水中的生產者	單細胞：矽藻 多細胞：海帶、紫菜、石蓴、水綿
原生菌類	分解腐木、落葉 用孢子繁殖	黏菌

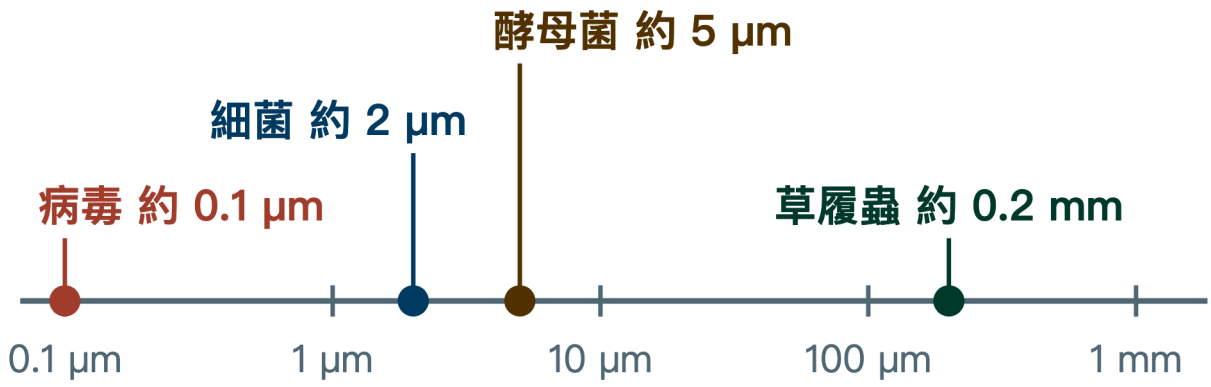
原生生物界的共同點：有細胞核，大多是單細胞。藻類不是植物（沒有根、莖、葉和維管束）；黏菌名字有「菌」，但屬於原生生物界。瘧原蟲也是原生生物，寄生在人的紅血球中，引起瘧疾。

菌物界：酵母菌、黴菌、蕈類

	構造	繁殖	和人的關係
酵母菌	單細胞 沒有菌絲	出芽	做麵包、釀酒
黴菌 黑黴菌	多細胞 由菌絲組成	孢子	使食物發霉 青黴菌 → 抗生素
蕈類 香菇、木耳	多細胞 菌絲長在木頭裡	孢子	分解木材；可食用

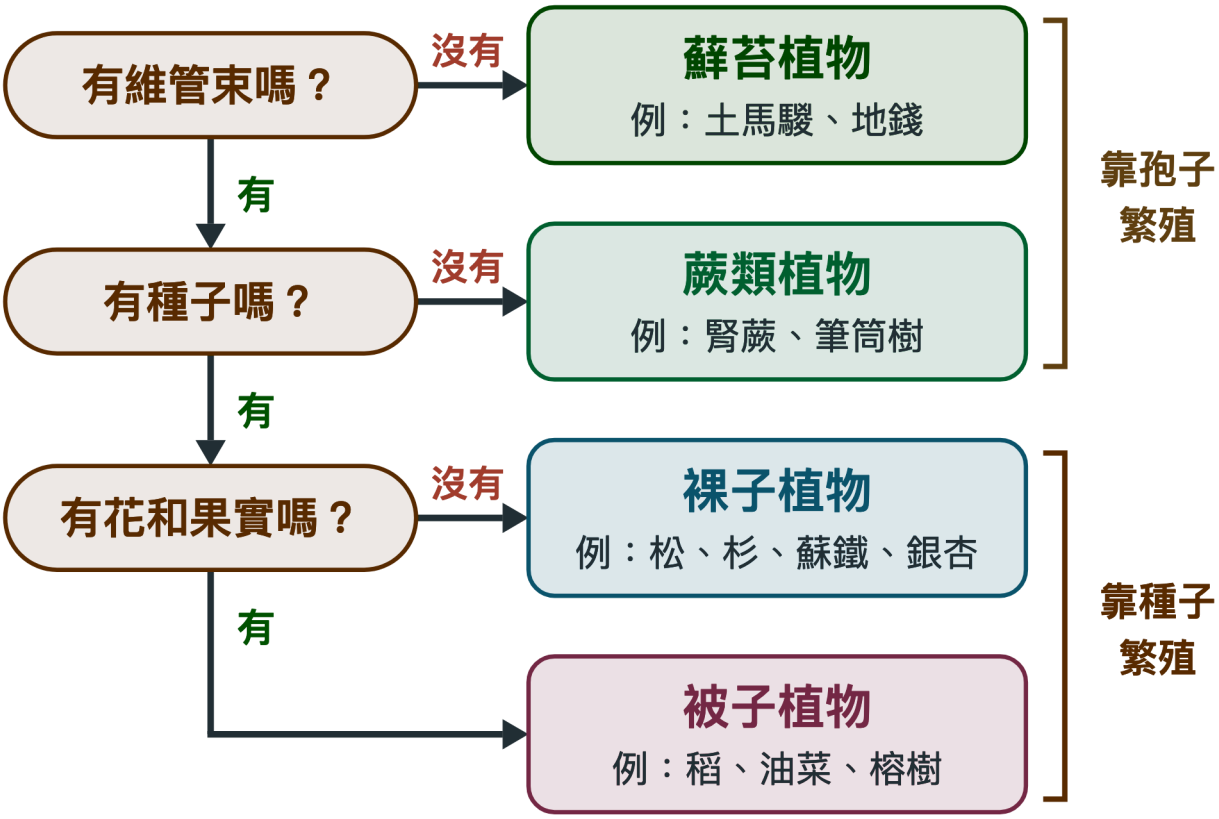
菌物界：有細胞核和細胞壁，沒有葉綠體，從外界吸收養分（多為分解者）；它們分泌酵素到體外，把大分子分解成小分子後再吸收。有些會寄生，例如引起足癬（香港腳）的黴菌。

大小比一比（約略值）



尺度軸每一格差 10 倍。大小都是約略值，同類生物的大小差異很大。1 mm ＝ 1000 μm。病毒沒有細胞構造，比細菌小得多。

植物的四大類（一次問一個特徵）



裸子植物沒有花和果實，種子裸露在外（例如松的種子長在毬果的鱗片上）；被子植物的種子包在果實裡。蘚苔植物沒有真正的根、莖、葉，用假根固著。

植物四大類的比較

	維管束	繁殖	特徵
蘚苔植物 土馬騣、地錢	沒有	孢子	矮小、用假根固著 長在潮溼處
蕨類植物 腎蕨、筆筒樹	有	孢子 孢子囊堆	幼葉捲曲 多有地下莖
裸子植物 松、杉、銀杏	有	種子 裸露，沒有果實包住	沒有花和果實
被子植物 稻、油菜、榕樹	有	種子 包在果實裡	有花 種類最多

蘚苔、蕨類的受精需要水，要長在潮溼的地方；種子植物（裸子、被子植物）的受精不需要水，較能適應乾燥的陸地。

被子植物：花 → 果實和種子

花
雌蕊基部的子房裡有胚珠

→

授粉、受精
第七章學過

→

子房 → 果實
果實保護種子

→

胚珠 → 種子
種子包在果實裡

例：豆莢是果實，裡面的豆子是種子。裸子植物沒有花和子房，所以沒有果實，種子裸露在外（銀杏的白果是種子）。

雙子葉 vs 單子葉植物

	雙子葉	單子葉
子葉	2 片	1 片
葉脈	網狀脈	平行脈
莖的維管束	排成環狀 有形成層	散生 通常沒有形成層
花瓣數	4 或 5 的倍數	3 的倍數
根	軸根 有主根	鬚根
例子	榕樹、向日葵、綠豆、芹菜、番茄、芒果、油菜	水稻、甘蔗、竹子、百合、蘭花、玉米、小麥

表中是大多數的情況，也有例外。百合的花被片 6 片（3 片花瓣和 3 片花萼長得很像），是 3 的倍數。

常見的六類無脊椎動物

	特徵	例子
刺絲胞動物	觸手有刺絲胞 消化腔只有一個開口	水母、珊瑚、海葵
扁形動物	身體扁平 有些寄生	渦蟲、絛蟲
軟體動物	柔軟、不分節 大多有殼	蝸牛、文蛤、烏賊
環節動物	由許多環節組成	蚯蚓、水蛭
節肢動物	外骨骼，身體和腳分節 種類最多	昆蟲、蝦、蟹、蜘蛛
棘皮動物	體表有棘，用管足移動 都在海中	海星、海膽、海參

動物依有沒有脊椎骨，分成脊椎動物和無脊椎動物；地球上的動物大多是無脊椎動物。海星、水母、烏賊住在海中，但都不是魚。

節肢動物的四類

	身體	腳	其他
昆蟲 蜜蜂、蝴蝶	頭、胸、腹	**3 對**	1 對觸角 大多 2 對翅
甲殼類 蝦、蟹	頭胸部、腹部	蝦、蟹 5 對	第 1 對常是螯足
蛛形類 蜘蛛、蠍子	頭胸部、腹部	4 對	沒有觸角
多足類 蜈蚣、馬陸	許多體節	每節 1~2 對	1 對觸角

共同點：有外骨骼（長大時要蛻皮），身體和腳都分節。只有昆蟲是 3 對腳：蜘蛛、蝦、蟹、蜈蚣都不是昆蟲。蜘蛛前端短短的是觸肢，不是腳；蜈蚣每節 1 對腳，馬陸大多每節 2 對腳。

脊椎動物五大類的比較

	呼吸・體表	受精・生殖	體溫
魚類 吳郭魚	鰓 大多有鱗片	大多體外受精 大多卵生	**外溫**
兩生類 青蛙	幼體：鰓 成體：肺、皮膚 皮膚裸露、溼潤	體外受精 卵沒有卵殼	**外溫**
爬蟲類 蜥蜴	肺 鱗片或骨板	體內受精 大多卵生，卵有卵殼	**外溫**
鳥類 麻雀	肺 羽毛	體內受精 卵生，卵有卵殼	**內溫**
哺乳類 人、鯨	肺 毛髮	體內受精 大多胎生，乳汁哺育	**內溫**

外溫動物（變溫動物）的體溫隨環境溫度改變；內溫動物（恆溫動物）的體溫大致維持恆定。表中是大多數的情況，也有例外（例如鯊魚是體內受精、鴨嘴獸是卵生的哺乳類）。魚類 → 兩生類 → 爬蟲類越來越能防止水分散失、適應陸地；爬蟲類、鳥類、哺乳類都是體內受精，卵有卵殼或胎生，能完全在陸地上生活。

各節重點

10–1 原核、原生與菌物界

- **五界**：原核生物界、原生生物界、菌物界、植物界、動物界
  - 分界的依據：有沒有**細胞核**、**細胞的數目**、**獲得養分的方式**
  - **病毒**沒有細胞構造，不屬於五界中的任何一界
- **原核生物界**：細菌、藍綠菌

    - 遺傳物質（DNA）散布在細胞質中，**沒有核膜**包住
    - 所以**沒有細胞核**；都是單細胞
    - 有細胞壁、細胞膜、細胞質；有些細菌有鞭毛
    - 細菌大小約 1～5 μm，要用顯微鏡才看得到
    - 分布很廣：土壤、水中，人的皮膚和腸道裡都有
    - 細菌一分為二地繁殖（第七章：分裂生殖）
- 細菌依形狀分成三類
    - **球菌**：圓球形
    - **桿菌**：長桿形
    - **螺旋菌**：螺旋形
- 細菌和人類的關係
    - **分解者**：分解生物的遺體和排泄物，物質回到環境再被植物利用
    - **根瘤菌**：住在豆科植物的根瘤，幫植物獲得含氮養分
    - 根瘤菌能把空氣中的**氮**，變成植物可以吸收的含氮養分
    - **乳酸菌**：製作優酪乳、乳酸飲料，有助於腸道健康
    - **致病**：結核桿菌引起肺結核
    - **致病**：金黃色葡萄球菌引起食物中毒
- **藍綠菌**：也是原核生物（例：念珠藻、顫藻）
    - 細胞中有**葉綠素**，能行**光合作用**，自己製造養分
    - **沒有葉綠體**，也沒有細胞核
    - 又稱藍綠藻，但不屬於藻類
    - 外面大多有一層黏滑的膠質
    - 大量繁殖時，會使水變成綠色
- **原生生物界**：有細胞核，大多是單細胞
    - 分成三群：原生動物、藻類、原生菌類
- **原生動物**：沒有細胞壁，以攝食其他生物維生
    - **草履蟲**：用**纖毛**游動，約 0.2 mm；有口溝、伸縮泡等構造
    - **變形蟲**：伸出**偽足**移動、包住食物，約 0.3 mm
    - 有些會寄生：**瘧原蟲**寄生在人的紅血球中，引起瘧疾
- **眼蟲**很特別：有**葉綠體**、沒有細胞壁
    - 能行光合作用，也能攝取外界的養分
    - 用**鞭毛**游動，約 0.05 mm
    - 前端有紅色的眼點（補充）
- **藻類**：有**細胞壁**和**葉綠體**，能行光合作用
    - 單細胞：**矽藻**，要用顯微鏡才看得到
    - 多細胞：**水綿**（絲狀）、**石蓴**（綠藻）
    - 多細胞：**海帶**（褐藻，可長到數公尺）、**紫菜**（紅藻）
    - 石花菜也是紅藻，可提煉洋菜
    - 藻類**不是植物**：沒有根、莖、葉，也沒有維管束
    - 大多生活在水中，是水域中重要的**生產者**

    - 綠藻被認為是植物的祖先
- **原生菌類**：例如**黏菌**（黃色網狀）
    - 生活在潮溼的腐木、落葉上，分解有機物維生
    - 以**孢子**繁殖
    - 名字有「菌」，但屬於原生生物界
- **菌物界**（真菌界）：有細胞核和細胞壁，**沒有葉綠體**
    - 從外界**吸收**養分，多為**分解者**
    - 分泌酵素到體外，把大分子分解成小分子再吸收
- **酵母菌**：**單細胞**，沒有菌絲
    - 會**出芽**繁殖（第七章：出芽生殖）
    - 可以做麵包、釀酒
- **黴菌**（例：黑黴菌）：多細胞，由**菌絲**組成
    - 孢子囊裡有**孢子**，用孢子繁殖，使食物發霉
    - **青黴菌**可提煉抗生素（盤尼西林）
    - 有些會寄生，例如引起足癬（香港腳）的黴菌
- **蕈類**（例：香菇、木耳）：多細胞，由**菌絲**組成
    - 菌絲長在木頭裡，分解木材、吸收養分
    - 用孢子繁殖
    - 不是植物：沒有葉綠體，靠菌絲從外界吸收養分
- **病毒**：沒有細胞構造
    - 只能在**活細胞**內繁殖，不屬於五界
    - 比細菌小得多，約 0.1 μm
    - 由蛋白質外殼和遺傳物質組成（補充）
- 比較三界
    - 細胞核：原核生物沒有；原生生物、菌物有
    - 細胞壁：原核生物、菌物有；原生生物中藻類有、原生動物沒有
    - 葉綠體：只有原生生物中的藻類（和眼蟲）有
- 常考的大小（約）
    - 病毒 0.1 μm ＜ 細菌 2 μm ＜ 酵母菌 5 μm ＜ 草履蟲 0.2 mm
    - 同類生物的大小差異很大，這些只是約略值

> **易錯：**
> - 藍綠菌又叫藍綠藻，但不是藻類：它是原核生物，沒有細胞核，也沒有葉綠體（有葉綠素）
> - 海帶、紫菜、矽藻是藻類，屬於原生生物界，不是植物（沒有根、莖、葉和維管束）
> - 香菇、木耳、黴菌、酵母菌屬於菌物界，不是植物：它們沒有葉綠體，不能行光合作用
> - 名字不可靠：黏菌有「菌」字，卻屬於原生生物界；酵母菌是單細胞，卻屬於菌物界
> - 病毒不是細菌：病毒沒有細胞構造，只能在活細胞內繁殖，不屬於任何一界
> - 細菌不是都有害：分解者、根瘤菌、乳酸菌都對人或環境有益

10–2 植物界

- **植物界**：**多細胞**，有**細胞壁**和**葉綠體**
  - 能行光合作用，自己製造養分
  - 由水中的藻類演化而來
- 分類：一次只看一個特徵，依序問
  - 有**維管束**嗎？沒有 → 蘚苔植物
  - 有**種子**嗎？沒有 → 蕨類植物
  - 有**花和果實**嗎？沒有 → 裸子植物；有 → 被子植物
  - 蘚苔、蕨類靠**孢子**繁殖；裸子、被子植物靠**種子**繁殖
- **蘚苔植物**（例：土馬騣、地錢）
  - **沒有維管束**，水分和養分運輸較慢，植物體矮小
  - 沒有真正的根、莖、葉，只有類似莖和葉的構造
  - 用**假根**固著在土壤、岩石上
  - 靠**孢子**繁殖：孢子囊裡有孢子
  - 受精需要水，所以生長在**潮溼**的地方
  - 土馬騣只有幾公分高；地錢扁平，貼在潮溼的地面上
- **蕨類植物**（例：腎蕨、筆筒樹）
  - **有維管束**，有真正的根、莖、葉
  - 莖大多長在地下（**地下莖**）；少數直立，例如筆筒樹
  - **幼葉捲曲**；腎蕨的葉是羽狀複葉
  - 葉背的**孢子囊堆**：許多孢子囊聚在一起，裡面有孢子
  - 不開花，靠**孢子**繁殖
  - 受精也需要水，喜歡陰涼潮溼的地方
  - 臺灣有很多種蕨類
- **裸子植物**（例：松、杉、柏、蘇鐵、銀杏）
  - 有維管束、有**種子**
  - **沒有花，也沒有果實**
  - 種子**裸露**在外，沒有果實包住
  - 松的種子長在**毬果**的鱗片上；銀杏的種子長在細柄上，沒有毬果
  - 毬果是生殖構造，分成雌毬果和雄毬果
  - 雄毬果產生**花粉**，靠風傳到雌毬果上
  - 葉子大多是針狀；銀杏的葉子是扇形
  - 銀杏的「白果」是**種子**，不是果實
- **被子植物**（開花植物）：有**花**，種子包在**果實**裡
  - 花的雌蕊基部是**子房**，子房裡有**胚珠**
  - 受精後：**子房 → 果實**，**胚珠 → 種子**
  - 種子有果實保護，後代存活率高，所以**種類最多**
  - 常見的花草、樹木、蔬菜大多是被子植物
  - 例：稻、油菜、榕樹

- 種子植物（裸子、被子植物）的受精不需要水，較能適應乾燥的陸地
- **雙子葉植物**
  - **2 片**子葉
  - 葉是**網狀脈**
  - 莖的維管束**排成環狀**，有形成層
  - 花瓣是 **4 或 5 的倍數**
  - **軸根**（有主根）
  - 例：榕樹、向日葵、綠豆、芹菜、番茄、芒果
- **單子葉植物**
  - **1 片**子葉
  - 葉是**平行脈**
  - 莖的維管束**散生**，通常沒有形成層
  - 花瓣是 **3 的倍數**
  - **鬚根**
  - 例：水稻、甘蔗、竹子、百合、蘭花、玉米、小麥
- 單、雙子葉的特徵是大多數的情況，也有例外
- 互動「植物分類」：怎麼判斷
  - 土馬騣、地錢：沒有維管束、長得矮 → 蘚苔植物
  - 腎蕨：有維管束，葉背的小點是孢子囊堆 → 蕨類植物
  - 松：種子裸露在毬果的鱗片上，沒有果實包住 → 裸子植物
  - 銀杏：葉是扇形，但沒有花和果實 → 裸子植物
  - 百合：平行脈，花被片 6 片（3 的倍數）→ 單子葉植物
  - 百合的 6 片花被：3 片花瓣和 3 片花萼長得很像
  - 油菜：網狀脈，花瓣 4 片 → 雙子葉植物

> **易錯：**
> - 裸子植物沒有花，也沒有果實；松的毬果不是花，種子裸露在毬果的鱗片上
> - 銀杏的「白果」是種子，不是果實；銀杏葉是扇形，仍是裸子植物（分類不看葉形）
> - 蘚苔植物的假根不是真正的根；蘚苔植物也沒有真正的莖和葉
> - 蕨類葉背的褐色小點是孢子囊堆，不是種子；蕨類不開花，靠孢子繁殖
> - 果實由子房發育而成，種子由胚珠發育而成，不要顛倒
> - 海帶、紫菜不是植物（原生生物界），香菇也不是植物（菌物界）

10–3 動物界

- **動物界**：**多細胞**，細胞**沒有細胞壁**、沒有葉綠體
  - 要**攝食**其他生物
- 依有沒有**脊椎骨**，分成兩大類
  - **脊椎動物**：魚類、兩生類、爬蟲類、鳥類、哺乳類
  - **無脊椎動物**：例如水母、蚯蚓、蝸牛、螃蟹、昆蟲、海星
  - 地球上的動物**大多是無脊椎動物**

- **刺絲胞動物**（例：水母、珊瑚、海葵）
  - 觸手上有**刺絲胞**，可捕食、防禦
  - 消化腔只有一個開口
- **扁形動物**（例：渦蟲、絛蟲）
  - 身體的背面和腹面**扁平**
  - 渦蟲：生活在溪流的石頭下，頭部有兩個眼點
  - 有些會寄生在人體，例如絛蟲、吸蟲
- **軟體動物**（例：蝸牛、文蛤、烏賊）
  - 身體**柔軟**、**不分節**，大多有**殼**
  - 蝸牛背著螺旋形的殼，用腹足慢慢爬
  - 烏賊、章魚的殼退化或消失，能快速移動
- **環節動物**（例：蚯蚓、水蛭）
  - 身體細長，由許多**環節**組成
  - 蚯蚓住在潮溼的土裡，有環帶，靠身體伸縮爬行
- **節肢動物**（例：昆蟲、蝦、蟹、蜘蛛）
  - 有**外骨骼**，身體和腳都**分節**
  - 外骨骼不會長大，長大時要**蛻皮**
  - 是**種類最多**的一群動物
- **棘皮動物**（例：海星、海膽、海參）
  - 都生活在**海**中，體表有**棘**
  - 用許多細小的**管足**移動
  - 海星的身體由五條腕組成
- 節肢動物：**昆蟲**（例：蜜蜂、蝴蝶、螞蟻）
  - 身體分成**頭**、**胸**、**腹**
  - **3 對腳**、1 對觸角
  - 大多有 2 對翅；蚊子、蒼蠅只有 1 對，工蟻沒有翅
- 節肢動物：**甲殼類**（例：蝦、蟹）
  - 身體分成頭胸部、腹部
  - 蝦、蟹有 **5 對腳**，第 1 對常變成螯足
- 節肢動物：**蛛形類**（例：蜘蛛、蠍子）
  - 身體分成頭胸部、腹部
  - **4 對腳**，**沒有觸角**
  - 蜘蛛前端短短的是觸肢，不是腳
- 節肢動物：**多足類**（例：蜈蚣、馬陸）
  - 身體由許多體節組成，1 對觸角
  - 蜈蚣每節 1 對腳；馬陸大多每節 2 對腳
- **脊椎動物**的體溫
  - **外溫動物**（變溫動物）：魚類、兩生類、爬蟲類，體溫隨環境改變
  - **內溫動物**（恆溫動物）：鳥類、哺乳類，體溫大致維持恆定
- **魚類**（例：吳郭魚、鯊魚、海馬）

- 用**鰓**呼吸，有**鰭**，大多有**鱗片**
- 生活在水中
- 大多**體外受精**、卵生；鯊魚是體內受精

- **兩生類**（例：青蛙、蟾蜍、山椒魚）
  - 幼體（蝌蚪）用**鰓**呼吸；成體用**肺和皮膚**呼吸
  - 皮膚裸露、**溼潤**
  - 體外受精，卵**沒有卵殼**，要產在水中
- **爬蟲類**（例：蛇、龜、蜥蜴）
  - 用肺呼吸，體表有**鱗片或骨板**
  - 體內受精，大多卵生，卵**有卵殼**
- **鳥類**（例：麻雀、企鵝）
  - 用肺呼吸；肺還連著許多氣囊，幫助呼吸（補充）
  - 有**羽毛**，前肢變成**翅膀**
  - 體內受精、卵生，卵**有卵殼**
- **哺乳類**（例：人、鯨、蝙蝠、兔）
  - 用肺呼吸，體表有**毛**
  - 體內受精，大多**胎生**
  - 用**乳汁**哺育幼體
  - 例外：鴨嘴獸是卵生的哺乳類
- 互動「動物分類」：外形會騙人
  - 鯨魚：用肺呼吸、胎生、喝母乳 → 哺乳類，不是魚
  - 蝙蝠：有毛、胎生、用乳汁哺育 → 哺乳類，不是鳥
  - 海馬：用鰓呼吸、有鰭 → 魚類
  - 海星 → 棘皮動物；烏賊 → 軟體動物（都不是魚）
  - 蜘蛛 → 蛛形類；螃蟹 → 甲殼類；蜈蚣 → 多足類（都不是昆蟲）
  - 蜜蜂：頭胸腹、3 對腳、1 對觸角、2 對翅 → 昆蟲
- 比較：從水中到陸地
  - 魚類 → 兩生類 → 爬蟲類：越來越能**防止水分散失**、適應陸地
  - 兩生類：皮膚溼潤，卵沒有卵殼，生殖離不開水
  - 爬蟲類、鳥類、哺乳類：體內受精，卵有卵殼或胎生，能完全在陸地上生活
  - 卵殼能防止水分散失，爬蟲類、鳥類的卵能產在陸地上

> **易錯：**
> - 鯨魚住在海中，卻是哺乳類（用肺呼吸、胎生、用乳汁哺育），不是魚
> - 蝙蝠會飛，卻是哺乳類（有毛、胎生），不是鳥類
> - 海馬外形不像魚，卻是魚類（用鰓呼吸、有鰭）
> - 海星、水母、烏賊（墨魚）都沒有脊椎骨，不是魚類
> - 蜘蛛不是昆蟲：4 對腳、沒有觸角、身體分兩部分；蝦、蟹、蜈蚣也不是昆蟲
> - 兩生類成體用肺「和皮膚」呼吸，不是只用肺；外溫動物是體溫隨環境改變，不是體溫一定很低